

OPERACIONES CON CONJUNTOS

1. Se dan los conjuntos A, B, C. Con ayuda de las operaciones de unión e intersección escriba un conjunto que conste de los elementos pertenecientes a:

(a) los tres conjuntos

(b) al menos a un conjunto

(c) al menos a dos conjuntos

2. Halle el supremo y el ínfimo de los siguientes conjuntos, diciendo en cada caso si son máximos o mínimos:

(a) $E = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N} \right\}$

(b) $E = \{x \in \mathbb{R} : x = 2^n, n \in \mathbb{N}\}$

(c) $E = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \left(\frac{1}{2}\right)^n, n \in \mathbb{N} \right\}$

(d) $E = \{x \in \mathbb{R} : x = 2^n, n \in \mathbb{Z}\}$

(e) $E = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \left(\frac{1}{2}\right)^n, n \in \mathbb{Z} \right\}$

(f) $E = \{x \in \mathbb{R} : x = (-2)^n, n \in \mathbb{N}\}$

(g) $E = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{1}{n} + (-1)^n, n \in \mathbb{N} \right\}$

(h) $E = \{x \in \mathbb{R} : |x - 5| \leq 1\}$